

```

import java.lang.Math;

/**
 *
 * @author Estudiantes
 */
public class CalculadoraIMC implements ICalculadoraIMC {

    @Override
    public float operacion(float peso, float altura) {
        double altura1 = (double) altura;
        return (float) (peso/Math.pow(altura1,2));
    }

}

public abstract class Entrada {
    public abstract String capturar();
}

import java.util.Scanner;

public class EntradaTeclado extends Entrada {
    String input;

    @Override
    public String capturar() {
        Scanner input_capture = new Scanner(System.in);
        this.input = input_capture.nextLine();
        return input;
    }

}

```

```

public interface ICalculadoraIMC {

    public float operacion( float peso, float altura);

}

public class ProxyIMC implements ICalculadoraIMC {

    ICalculadoraIMC Calculadora = null;

    @Override
    public float operacion(float peso, float altura) {
        if (Calculadora == null) {
            Calculadora = new CalculadoraIMC();
        }

        return Calculadora.operacion(peso, altura);  }

}

public abstract class Salida {
    public abstract void enviar(String string);
}

public class SalidaTeclado extends Salida{
    String mensaje;

    @Override
    public void enviar(String data) {
        mensaje = data;

        System.out.println("Resultado : " + mensaje);
    }

}

public class Main {

```

```
public static void main(String[] args) {  
    Entrada in = new EntradaTeclado();  
    Salida out = new SalidaTeclado();  
    float peso = Integer.parseInt(in.capturar("Ingrese su peso"));  
    float altura = Integer.parseInt(in.capturar("Ingrese su peso"));  
    ICalculadoraIMC calculadora = new ProxyIMC();  
    String res = calculadora.operar(peso, altura) + "";  
    out.enviar("IMC : " + res);  
  
    }  
  
}
```